14A01–14A06

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，第 11–12 页。以下为独立解答；撇号表示矩阵转置。

2014A01 范德蒙德型行列式

题目求下列 n 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1-a) & x_1^2(x_1-a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1-a) \\ 1 & x_2(x_2-a) & x_2^2(x_2-a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2-a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n-a) & x_n^2(x_n-a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n-a) \end{vmatrix}.$$

解：记 $\Delta=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$ 。在节点 $x_1,\dots,x_n,a$ 的 $(n+1)$ 阶范德蒙德行列式中，依次作 $C_j\leftarrow C_j-aC_{j-1}$ （$j=n+1,n,\dots,3$ ）。末行变为 $(1,a,0,\dots,0)$ ，沿末行展开得

$$\Delta\prod_{i=1}^{n}(a-x_i)=(-1)^n\Delta\prod_{i=1}^{n}x_i+(-1)^{n+1}a|A|.$$

这里，第一项的余子式从第 i 行提出 x_i 后，各列是次数依次为 $0,1,\dots,n-1$ 的首一多项式的取值，故其行列式为 Δ 。整理可得

$$|A|=\frac{\prod_{i=1}^{n}x_i-\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)}{a}\,\Delta\qquad(a\neq0).$$

当 $a=0$ 时，展开分子、消去因子 a 后再代入，得 $|A|=\Delta\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}x_j$ 。

小结：缺少一次幂时，可增添一行一列补成范德蒙德行列式，再展开降阶。含参数的商式须另行处理分母为零的情形。

2014A02 对角阵加两个秩一项

题目设 $a_i\neq0$ （$1\le i\le n$ ），求

$$|A|=\begin{vmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解：记 $\alpha=(a_1,\dots,a_n)'$ ， $e=(1,\dots,1)'$ ， $D=-2\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_n)$ ，则 $A=D+\alpha e'+e\alpha'$ 。利用降阶公式 $\det(I+UV)=\det(I+VU)$ ，有

$$
\begin{aligned}
|A| &= |D| \det\left[I_2 + \begin{pmatrix} e' \\ \alpha' \end{pmatrix} D^{-1} (\alpha, e) \right] \\
&= (-2)^n \Big(\prod_{i=1}^{n} a_i \Big) \begin{vmatrix} 1 - \frac{n}{2} & -\frac{T}{2} \\ -\frac{S}{2} & 1 - \frac{n}{2} \end{vmatrix} \\
&= (-1)^n 2^{n-2} \Big(\prod_{i=1}^{n} a_i \Big) \big[(n-2)^2 - ST \big] ,
\end{aligned}
$$

其中 $S = \sum_{i=1}^{n} a_i$ ， $T = \sum_{i=1}^{n} a_i^{-1}$ 。上述降阶公式可由分块矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} I & U \\ -V & I \end{smallmatrix} \right)$ 分别沿两个对角块消元得到。

小结：先把非对角元的“和”拆成两个秩一项，再用降阶公式，把 n 阶计算化为二阶计算。

2014A03 代数余子式的行列式

题目设 $A = (a_{ij})$ 为 n （ $n \geq 3$ ）阶方阵， A_{ij} 为 a_{ij} 在 $|A|$ 中的代数余子式。证明：

$$
\begin{vmatrix} A_{22} & A_{32} & \cdots & A_{n2} \\ A_{23} & A_{33} & \cdots & A_{n3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{2n} & A_{3n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} |A|^{n-2} .
$$

解：令 $B = \operatorname{adj} A = (A_{ji})$ ，题中左端正是 B 的 $(1,1)$ 元素的代数余子式。若 $|A| \neq 0$ ，则

$$
B = |A| A^{-1} , \qquad |B| = |A|^{n-1} , \qquad B^{-1} = \frac{A}{|A|} .
$$

由逆矩阵的代数余子式公式，题中左端等于

$$
|B| (B^{-1})_{11} = |A|^{n-1} \frac{a_{11}}{|A|} = a_{11} |A|^{n-2} .
$$

一般情形下，对 $A + tI_n$ 应用上述结论。除有限个 t 外该矩阵均可逆，而等式两边都是 t 的多项式，故等式恒成立，取 $t = 0$ 即得结论。

小结：由代数余子式组成的矩阵，优先识别为伴随矩阵。先用逆矩阵处理可逆情形，再用多项式恒等式去掉可逆性限制。

2014A04 幂等、幂零与逆矩阵

题目设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵，证明下列结论。(1) 若 $A^2 = A$ ， $B^2 = B$ ， $(A+B)^2 = A+B$ ，则 $AB = BA = O$ 。

解：展开得 $AB + BA = O$ 。分别左乘、右乘 A ，得

$$
AB + ABA = O , \qquad ABA + BA = O .
$$

两式相减得 $AB = BA$ ，代回即得 $2AB = O$ ，故 $AB = BA = O$ 。

（2）若存在正整数k，使$(AB)^k=O$，则I_n-BA可逆。解：因为$(BA)^{k+1}=B(AB)^kA=O$，所以

$$(I_n-BA)\left(I_n+BA+\cdots+(BA)^k\right)=I_n.$$

因此

$$(I_n-BA)^{-1}=I_n+BA+\cdots+(BA)^k.$$

（3）若$A, D, D-CA^{-1}B$均可逆，则$A-BD^{-1}C$也可逆，并求其逆阵。解：记$S=D-CA^{-1}B$，$T=A-BD^{-1}C$。注意到

$$TA^{-1}B=B-BD^{-1}CA^{-1}B=BD^{-1}S,$$

于是

$$\begin{aligned}T\left(A^{-1}+A^{-1}BS^{-1}CA^{-1}\right)&=I_n-BD^{-1}CA^{-1}+BD^{-1}SS^{-1}CA^{-1}\\&=I_n.\end{aligned}$$

方阵有右逆即为可逆，故

$$(A-BD^{-1}C)^{-1}=A^{-1}+A^{-1}B(D-CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1}.$$

小结：幂等关系用左右乘法比较，幂零关系用有限几何级数。复杂求逆可先构造候选矩阵，再直接相乘验证，始终注意因子的次序。

2014A05 幂和与重复分块行列式

（1）题目设$x_1,x_2,\ldots,x_n,x$都是未定元，$s_k=\sum_{i=1}^n x_i^k$（$k\geq 1$），$s_0=n$。求

$$|A|=\begin{vmatrix}s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1\\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n\end{vmatrix}.$$

解：记$v(t)=(1,t,\ldots,t^n)'$，$V=(x_i^{j-1})_{1\leq i,j\leq n}$，$W=(v(x_1),\ldots,v(x_n),v(x))$。按矩阵乘法，题中矩阵等于$W\operatorname{diag}(V,1)$。$V$与$W'$都是范德蒙德矩阵，故

$$|A|=|W||V|=\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j-x_i)^2\prod_{i=1}^n(x-x_i).$$

（2）题目设$A=(a_{ij})$为n阶方阵，原题行列式中每个a_{ij}沿对应小块的主对角线重复m次，其余位置为零。用分块记号，即求

$$|M| = \begin{vmatrix} a_{11}I_m & a_{12}I_m & \cdots & a_{1n}I_m \\ a_{21}I_m & a_{22}I_m & \cdots & a_{2n}I_m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}I_m & a_{n2}I_m & \cdots & a_{nn}I_m \end{vmatrix}.$$

解：按各小块内部的位置分组，同时重排行、列：先取每块的第 1 行（列），再取第 2 行（列），依此类推。所得矩阵为$\operatorname{diag}(A,\ldots,A)$，行列置换符号相消，故

$$\underbrace{\quad\quad}_{m\text{个}}$$

$$|M| = |A|^m .$$

小结：幂和可看作矩阵乘法中的求和，从而分解出范德蒙德矩阵。重复的对角小块则可通过同时重排行、列，拆成若干个相同矩阵。

2014A06 正交矩阵与迹

题目若n 阶实方阵A 满足$AA' = I_n$，则称为正交矩阵。证明：不存在n 阶正交矩阵A,B，满足$A^2 = cAB + B^2$，其中$c \neq 0$。解：反设这样的A,B 存在。由$A' = A^{-1}$、$B' = B^{-1}$，将原式左乘A'、右乘B'，得到

$$AB' = cI_n + A'B.$$

但$\operatorname{tr}(AB') = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}b_{ij} = \operatorname{tr}(A'B)$，两边取迹可得$cn = 0$，与$c \neq 0$ 矛盾。因此，满足条件的正交矩阵A,B 不存在。

小结：正交矩阵的逆等于转置。先用逆矩阵把平方项降为一次项，再取迹消去矩阵，即得矛盾。